# Vettori geometrici

## Lunghezza

$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$ nel piano e $|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$ nello spazio,

## Angolo

### Prodotto scalare

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3,$$

### Angolo (in cui a numeratore c'è prodotto scalare)

$$\cos\theta = \frac{v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3}{|\vec{v}||\vec{w}|}.$$

## Area

### Piano

$$A = \left| v_1 w_2 - v_2 w_1 \right|.$$

### Spazio

$$A = |\vec{v} \times \vec{w}|$$

### Prodotto vettoriale

$$\vec{v} \times \vec{w} = (v_2w_3 - v_3w_2, v_3w_1 - v_1w_3, v_1w_2 - v_2w_1)$$

## Volume (prodotto misto)

$$|\ \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})| = |\ \vec{v} \times \vec{w}\ |(|\ \vec{u}\ ||\cos\phi\,|) = A \cdot h = V$$

## Distanze

### Distanza punto-piano nello spazio

$$d(P_0, \pi) = \|\ \overrightarrow{OR} - \overrightarrow{OQ}\ \| = \|pr_{\vec{n}}(\overrightarrow{P_1P_0})\| =$$
$$= \left|\frac{a(x_0 - x_1) + b(y_0 - y_1) + c(z_0 - z_1)}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}\right| = \left|\frac{ax_0 + by_0 + cz_0 - d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}\right|.$$